

Action publique et changement climatique: la taxe carbone

Cours de Politique économique

Raul Sampognaro

raul.sampognaro@sciencespo.fr

OFCE, Sciences Po Paris

samedi 6 décembre 2025

» En absence de solution Coasienne un Etat actif sera nécessaire

- **Etat trésorier:** vu la différence d'horizon temporel entre son action et celles des agents privés contraints de *déclasser leur capital* pour modifier leur empreinte carbone il peut faciliter le financement de court terme des opérations
- **Etat compensateur:** il peut organiser des transferts permanents vers les *perdants* de la transition
- **Etat architecte:** il lance des grands projets d'investissements à son compte
- **Etat co-investisseur:** il peut opter pour une démarche où il contribue durablement aux projets privés et en facilitant *l'effet de levier* en démultipliant les fonds privés destinés à la transition.
- **Etat prescripteur de normes:** sans opération sur son bilan, l'Etat peut à travers des règlements ou par le signal-prix modifier les actions privés.

» 2 stratégies polaires

1. **solution technologique**

2. **sobriété**

⇒ 1 point commun plus tôt l'action est engagée plus probable d'atteindre la neutralité carbone en 2050.

La boîte à outils des économistes

Un instrument plus concret: la taxe carbone

» Les solutions publiques aux externalités: la taxation pigouvienne

Si $t = MD$:

» Les solutions publiques aux externalités: la régulation

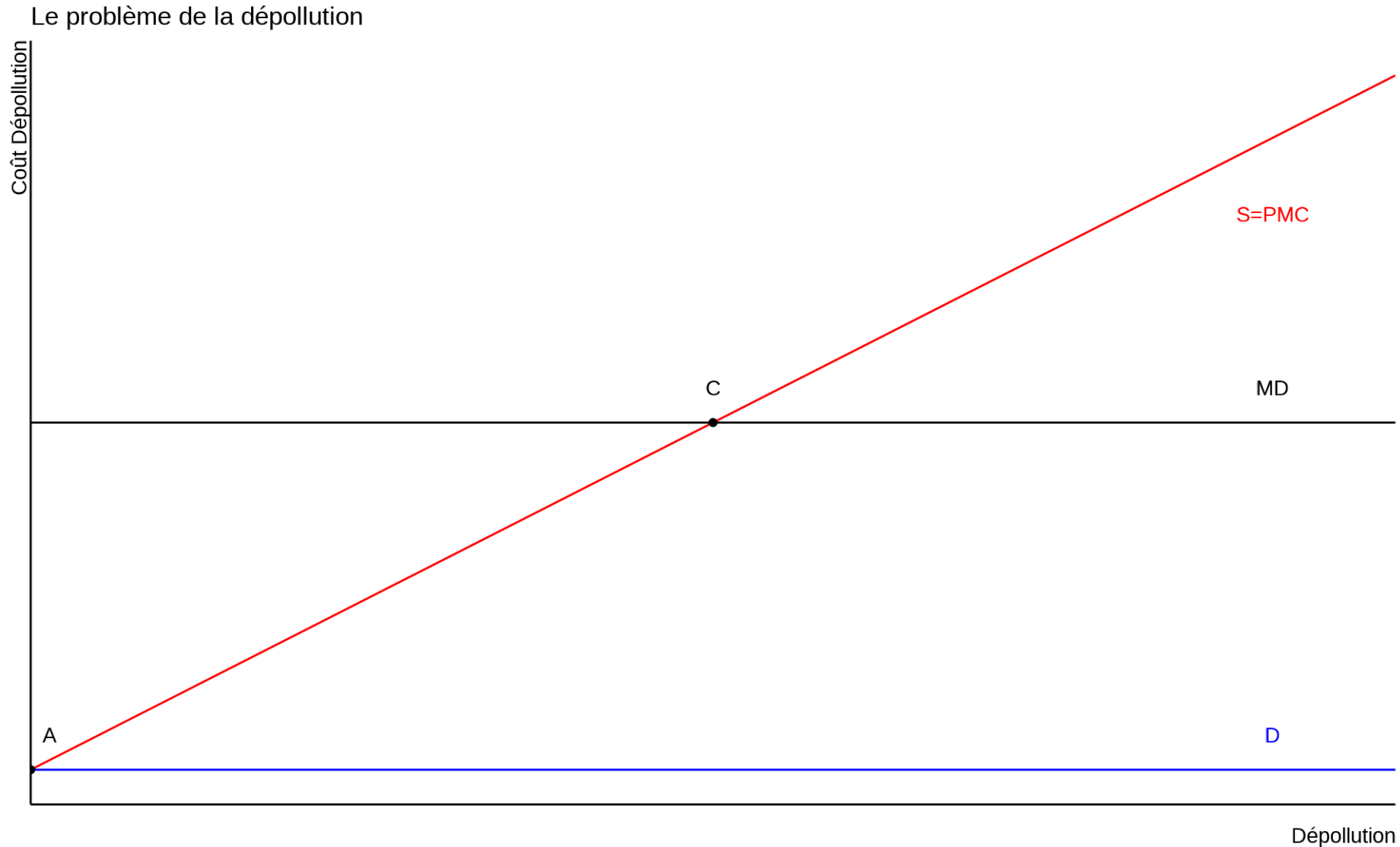
Dans un monde avec information parfaite (où le gouvernement connaît parfaitement les déterminants des équilibres A et B), il est équivalent de fixer $t = MD$ et fixer $Q = Q^*$.

Deux types de politiques

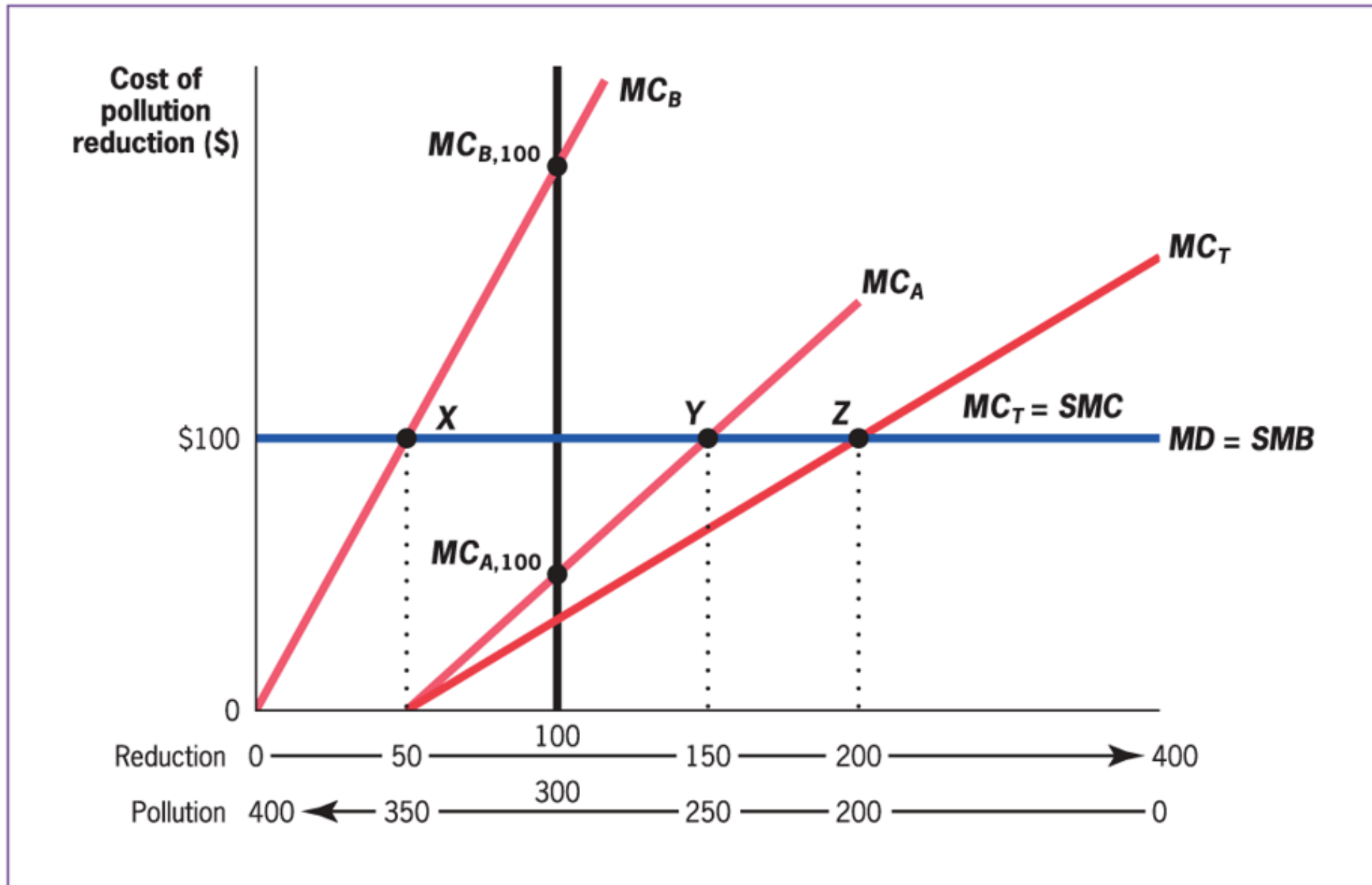
Si dans le cas avec information parfaite la politique publique à travers les prix ou les quantités sont équivalentes.

Dans un monde avec information parfaite ceci peut changer.

» Un complexification du problème: le coût de la réduction de la pollution

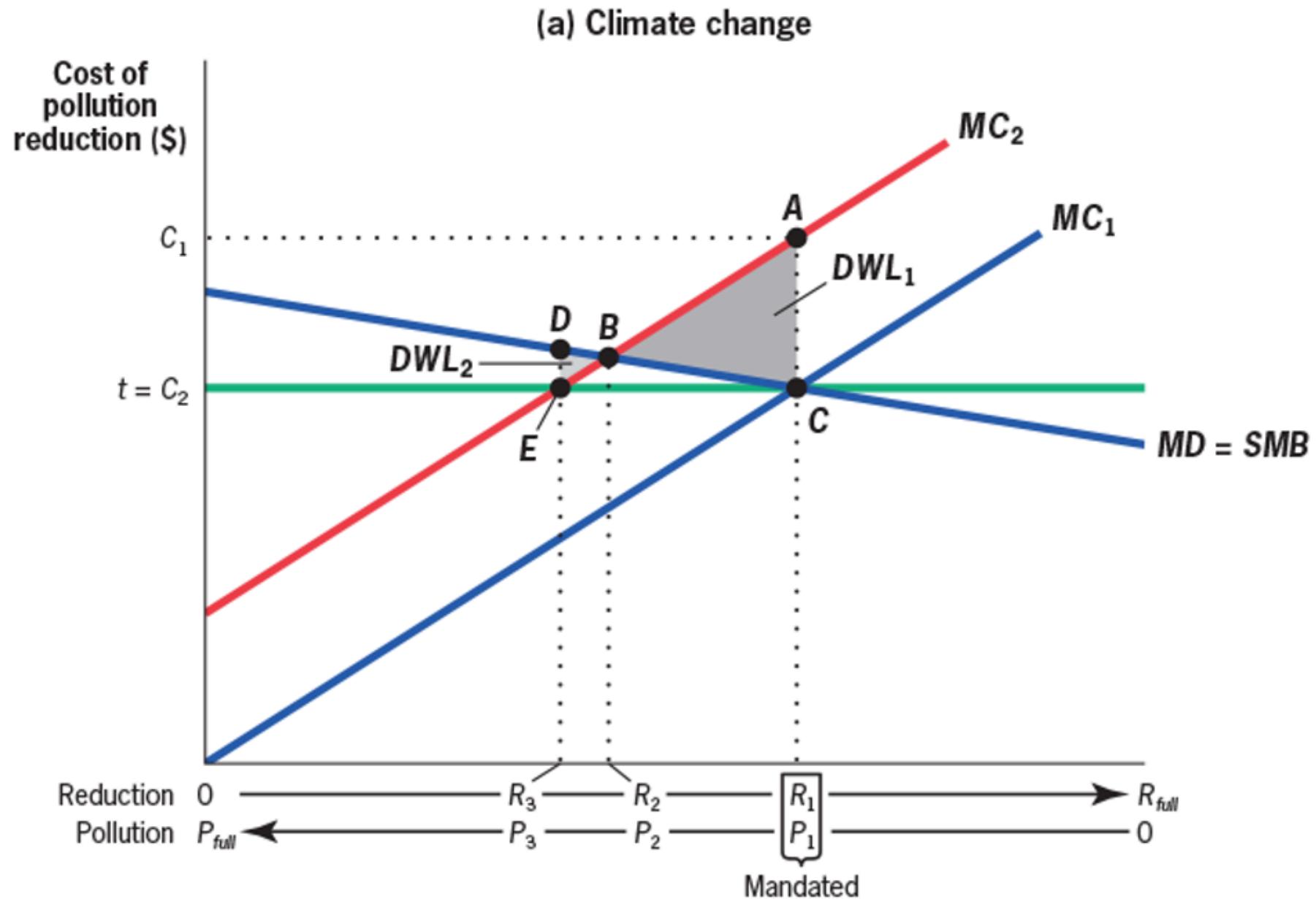


» Et si chaque agent a un coût de la dépollution propre ?



© Worth Publishers

» Et si on ignore le coût de la dépollution ?



» Comment choisir entre les différentes politiques ?

Prix ou quantités ?

Le choix de l'instrument dépendra d'un arbitrage entre deux objectifs:

1. **La certitude d'atteindre un niveau donné de dépollution**
2. **La maîtrise du coût de la dépollution**

La régulation des quantités assure 1 mais peut s'avérer très coûteux, tandis que 2 contient les coûts mais atteindre le niveau souhaité de dépollution dépendra des technologies de dépollution disponibles (inconnues pour certaines ou inobservables car privées).

Taxe pigouvienne ou marché des permis de polluer ?

Le prix du **permis** dépend des conditions technologiques de dépollution (pas toujours connues) et de la quantité des permis distribués, le prix peut évoluer fortement en fonction de facteurs inconnus. La pollution dépend de la quantité des permis distribués.

La **taxe** pigouvienne assure un coût maximal à supporter pour les pollueurs. Elle réduit l'incertitude.

La boîte à outils des économistes

Un instrument plus concret: la taxe carbone

» Une typologie des instruments de la décarbonation

Tableau. Instruments de la décarbonation

Instruments	Avantages	Inconvénients
Nudges	Acceptabilité	Non contraignants Insuffisants Phénomène de passager clandestin
Normes	Atteinte des objectifs	Problème du contrôle Potentiellement liberticides Problème d'acceptabilité Potentiellement inégalitaires
Prix du carbone	Incitatif Mise en œuvre technique Source de revenus	Problème d'acceptabilité Potentiellement inégalitaire
Subventions	Acceptabilité	Coût pour les finances publiques Effets d'aubaines
Investissements publics	Acceptabilité	Financement

Source: Reynès et al. (2022)

» Les avantages d'une taxe carbone

Information parfaite

Si elle est fixée au niveau du coût social du carbone alors on peut atteindre un équilibre de marché efficient.

Information imparfaite sur le coût de la décarbonation

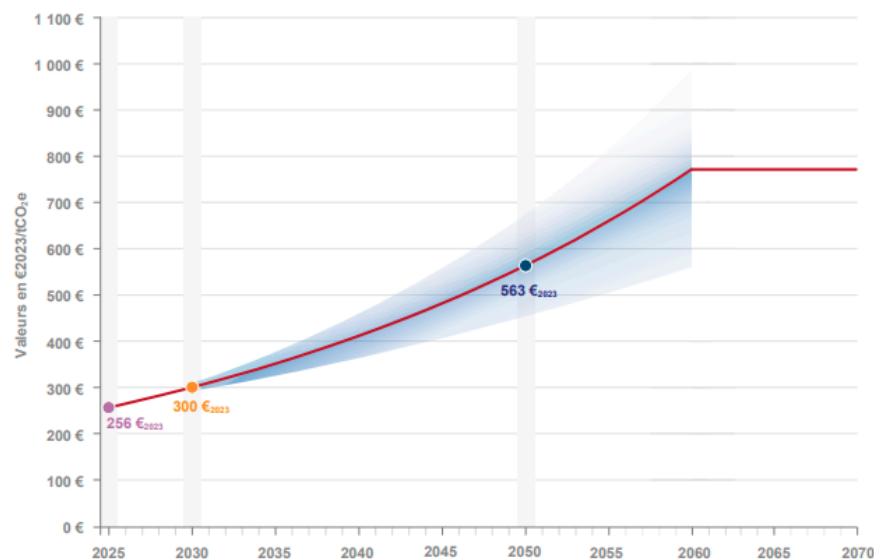
Si le coût de la décarbonation est hétérogène entre agents, seuls les agents qui ont un coût inférieur à la décarbonation changeront leur comportement: un **mécanisme efficient**

Si le coût de la décarbonation est inconnu, une taxe carbone permet de mettre un niveau maximal au coût privé. Éventuellement le législateur peut réadapter la taxe.

» Commission Quinet: un prix du carbone à 250 euros/t CO2

La valeur de l'action pour le climat (VAC). Historiquement appelée « valeur tutélaire du carbone », elle incarne la valeur que la collectivité doit donner aux actions publiques et privées permettant d'abattre une tonne d'équivalent CO₂e. Elle s'inscrit dans une logique coût-efficacité, déterminant comment atteindre un objectif donné à moindre coût.

Graphique 2 – Nouvelle trajectoire de la valeur de l'action pour le climat



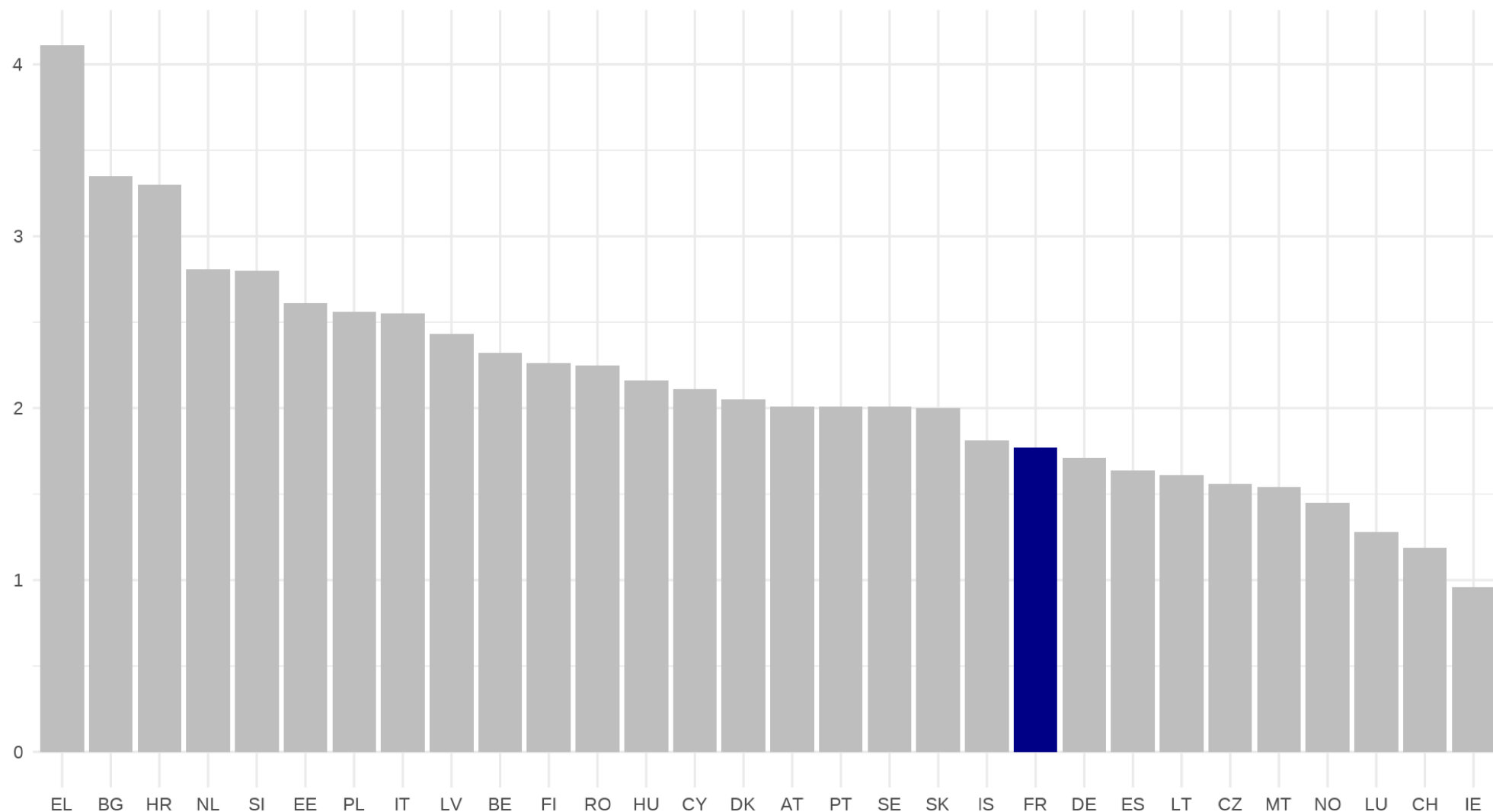
Source : commission

Source: Commission Quinet (2025)

» Fiscalité écologique en UE

Taxes environnementales (2023)

En % du PIB



Source: Eurostat

» Les droits d'accises sur les énergies

Les **droits d'accises sur les énergies** sont des impôts indirects. L'accise sur les énergies est due pour les usages des produits énergétiques en tant que carburants ou combustibles ainsi que sur l'électricité.

L'accise sur les énergies est divisée en cinq fractions :

1. fraction perçue sur l'**électricité** (taxe intérieure de consommation finale sur l'électricité ou TICFE);
2. fraction perçue sur les **gaz naturels** (TICGN);
3. fraction perçue en métropole sur les **produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons** (TICPE);
4. fraction perçue en outre-mer sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons (taxe spéciale de consommation ou TSC);
5. fraction perçue sur les **charbons** (taxe intérieure de consommation sur les houilles, lignites et coques ou TICC).

Assiette

La taxe est calculée **proportionnellement au poids ou au volume du produit énergétique** au moment de sa mise en circulation. Elle n'est pas calculée sur le prix de vente.

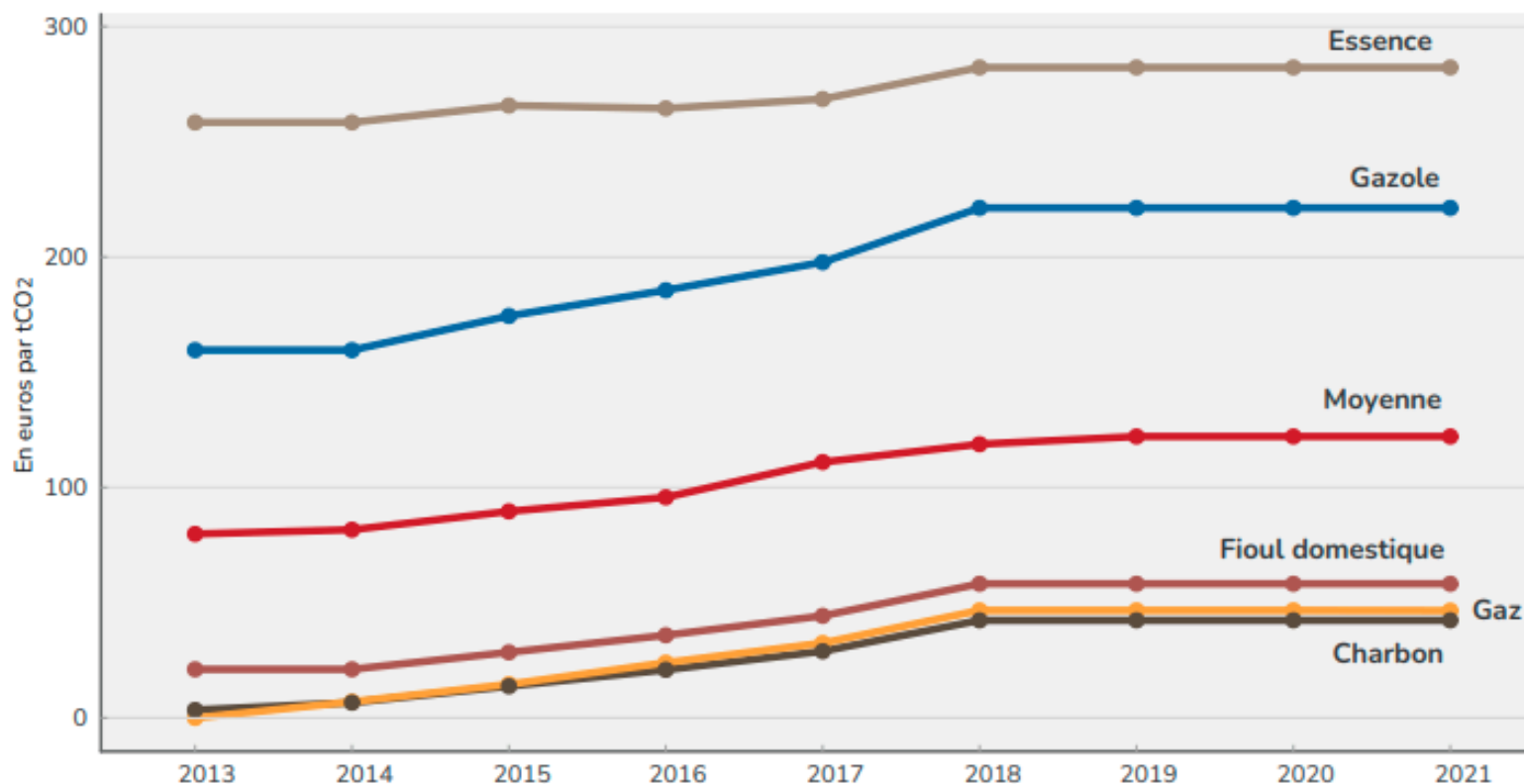
» Les droits d'accises sur les énergies: les exonérations

Près de 8 milliards d'exonérations en 2024 selon le PLF 2026.

- Tarif réduit (remboursement) pour les gazoles utilisés comme carburant par les véhicules routiers de transport de marchandises d'au moins 7,5 tonnes: 1,2 milliard
- Tarif réduit (remboursement ou application dès la facturation) pour les gazoles, les fiouls lourds et les gaz de pétrole liquéfiés utilisés pour les travaux agricoles et forestiers: 1,8 milliard
- Réduction du champ de l'accise sur les produits énergétiques à usage carburants, dans outre-mer, aux seuls essences et gazoles et faculté pour ces collectivités de minorer les tarifs: 1,5 milliard.

» Une taxe carbone de 122 euros/t mais un manque de cohérence d'ensemble de la taxation énergétique

Graphique 6. Taxe carbone implicite en France (€/t CO₂)

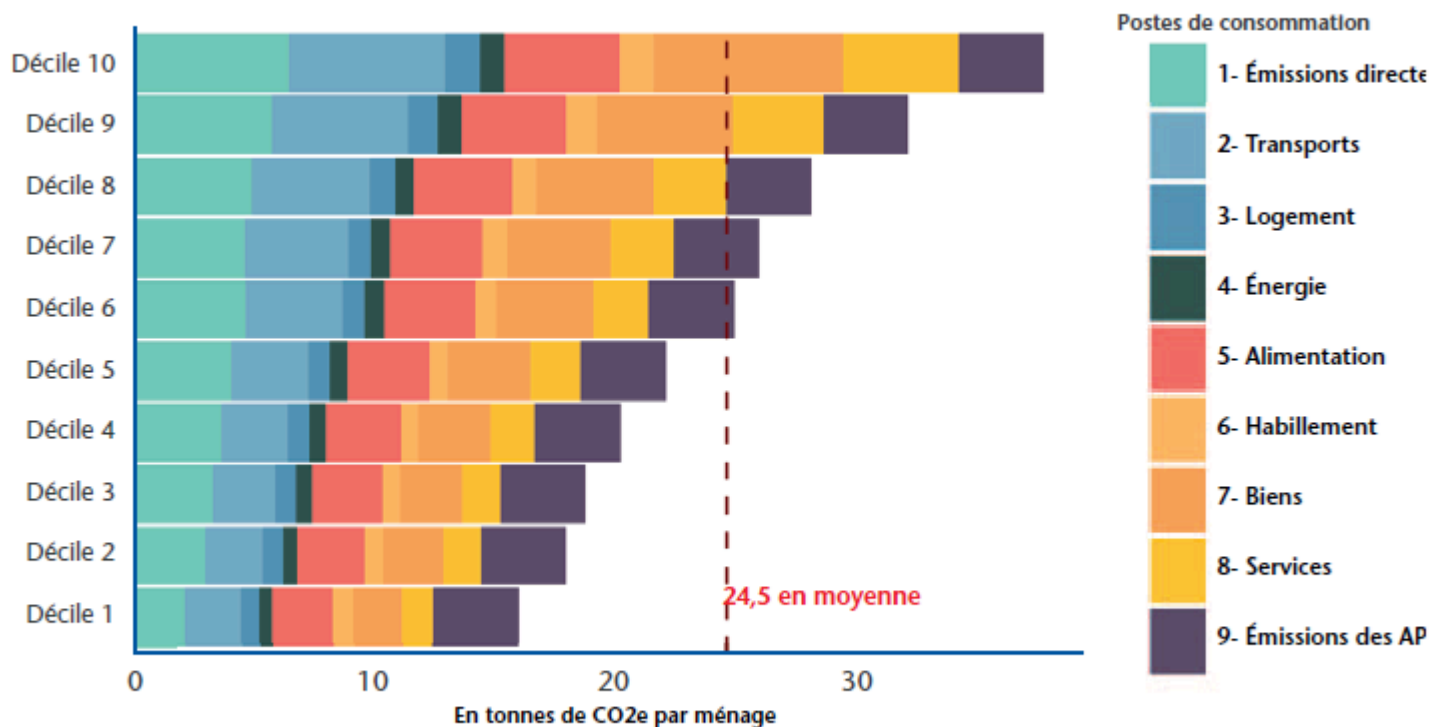


La moyenne de la taxe carbone implicite est calculée comme le ratio entre les recettes de la TICPE et les émissions de CO₂. Pour le calcul par combustible, le taux effectif de la TICPE publié dans la Loi de finances est rapporté au contenu carbone de l'assiette. On obtient des estimations très proches par le calcul du ratio entre les recettes de la TICPE par combustible et les émissions de CO₂ par combustible (chiffres non reportés).

MTE (2021c), Citepa, EIA., calculs des auteurs.

» Un problème d'acceptabilité sociale à ne pas masquer

Graphique 3. Décomposition des émissions de GES par source et produit selon les déciles de niveau de vie

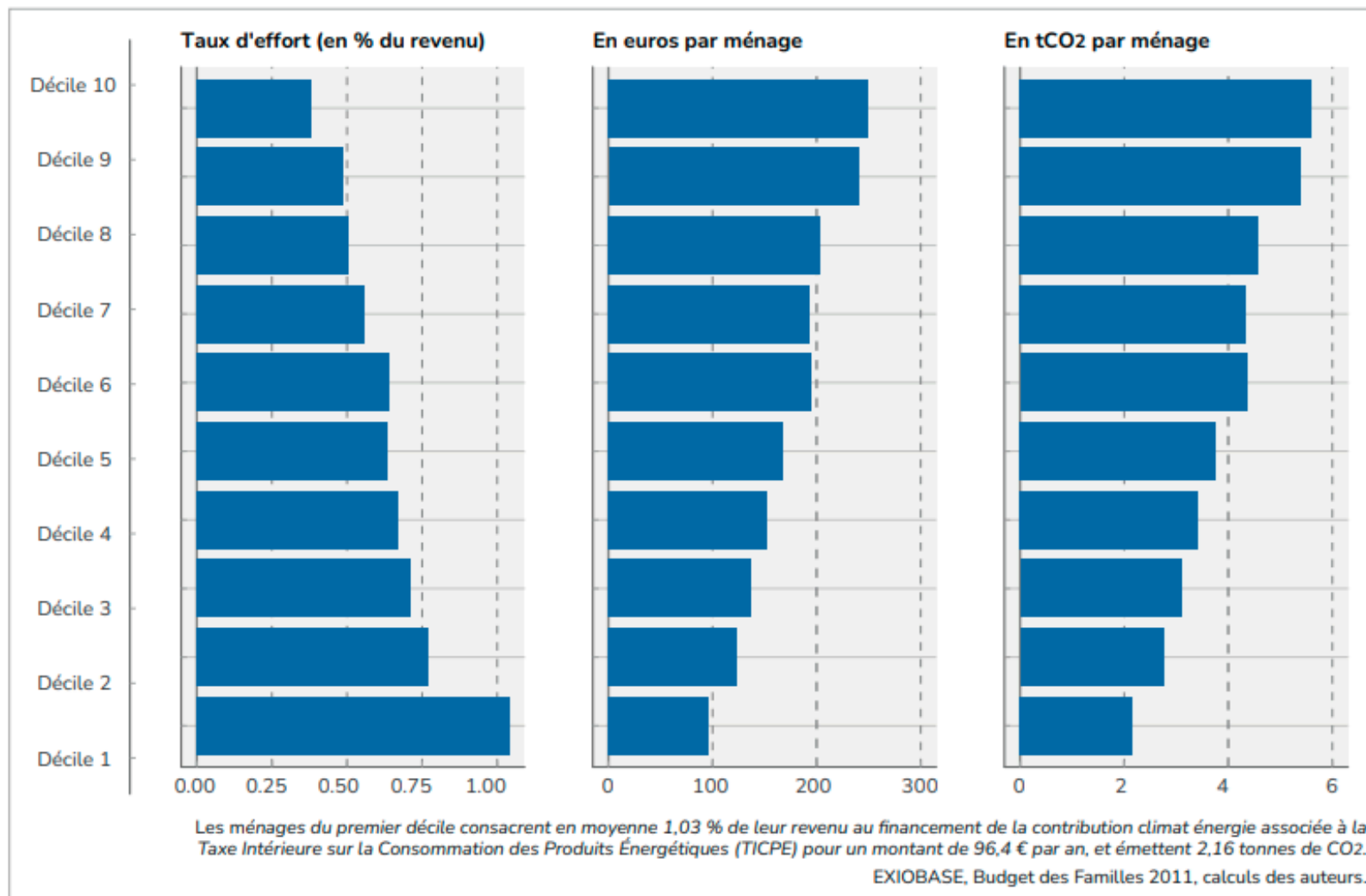


Source : EXIOBASE 3, INSEE Bdf 2011, SDES-CGDD, calculs des auteurs.

Source: Malliet (2020)

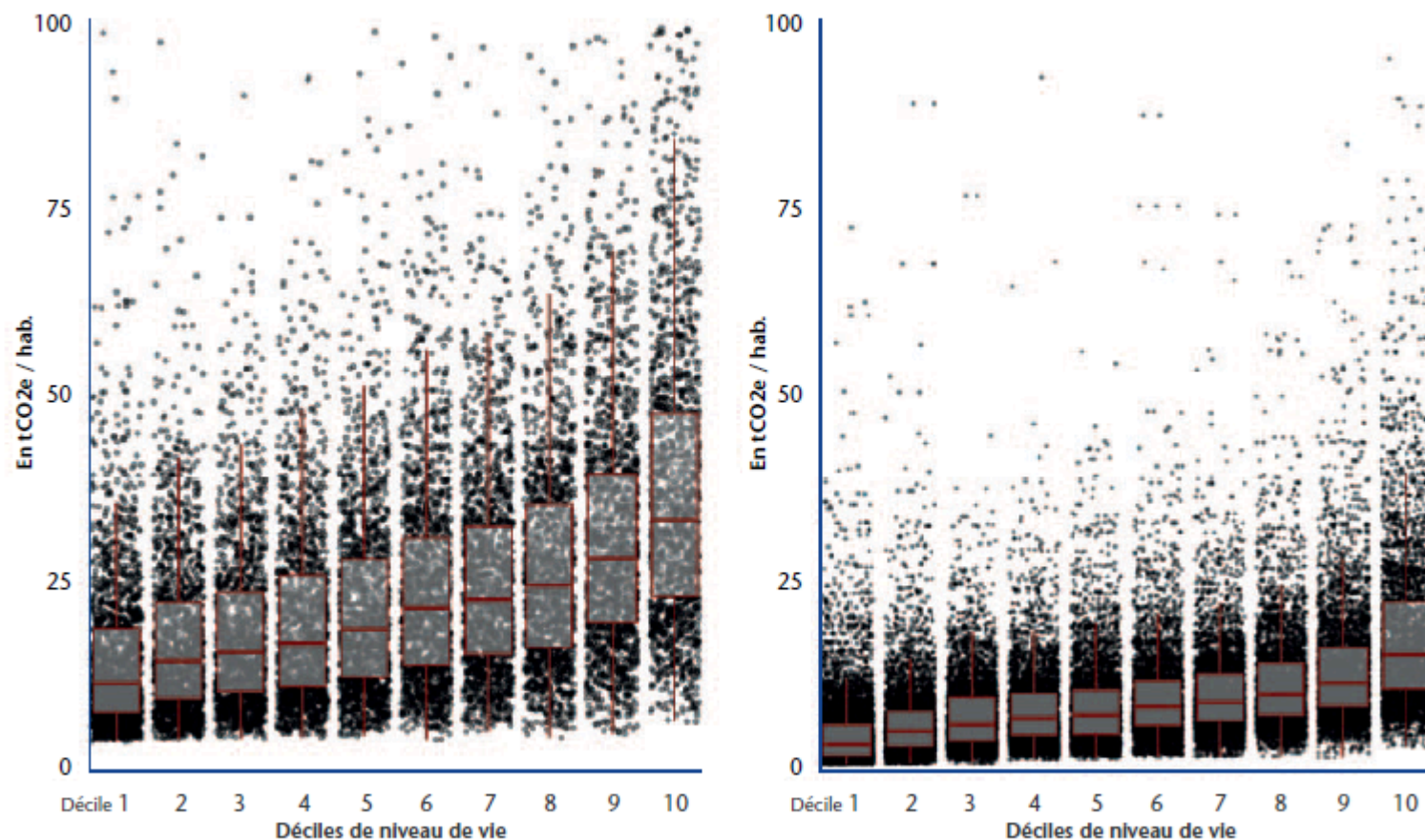
» Un problème d'acceptabilité sociale à ne pas masquer

Graphique 4. Contribution climat énergie à 44,6€ la tonne de CO₂ (niveau 2018) sur le revenu des ménages et le volume des émissions par décile de niveau de vie



» Des inégalités face à la transition qui vont au-delà de la seule échelle des niveaux de vie

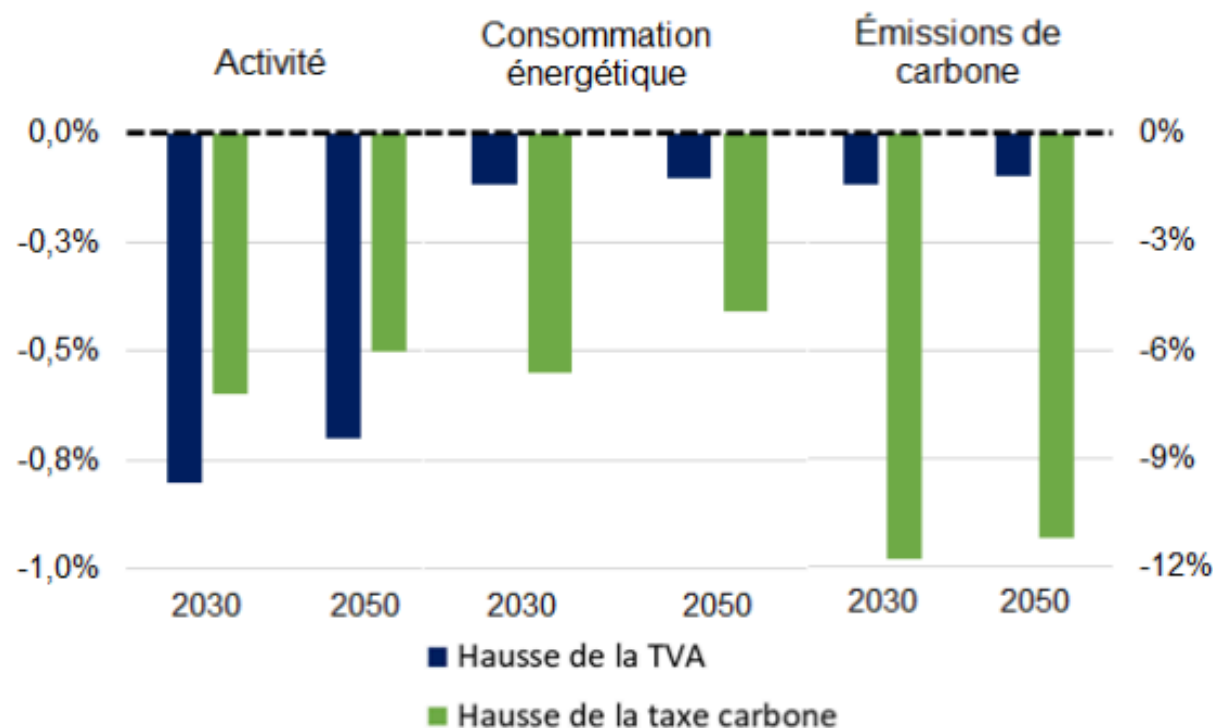
Graphique 4. Distribution des émissions de GES par ménage (gauche) et individu (droite) en fonction de leur décile de niveau de vie



Sources : EXIOBASE, SDES-CGDD, Budget des Familles, calculs des auteurs.

» Modélisation d'un choc de taxes indirectes à l'aide du modèle de la DG Trésor

**Comparaison de l'effet d'une hausse de la taxe carbone et de la TVA
d'un point de PIB *ex ante* sur l'activité, sur la consommation
énergétique et sur les émissions de carbone
(en % en écart à un scénario de référence)**



Sources : Mésange et Mésange vert ; calculs DG Trésor.

Note : Les chocs sont d'abord simulés dans le modèle Mésange pour estimer l'effet sur les principaux agrégats économiques, puis intégrés dans le module Mésange vert. L'échelle de gauche (resp. de droite) correspond à l'impact sur l'activité (resp. sur la consommation énergétique et les émissions de carbone).

.)

» Le recyclage des recettes de la taxe carbone: un enjeu central

Le double dividende

Le concept de **double dividende** recouvre le fait que la fiscalité environnementale peut avoir un double intérêt:

1. le bénéfice *environnemental*: lié à la mise en place de la fiscalité carbone;
2. le potentiel bénéfice *économique ou social* lié à l'utilisation des recettes de la fiscalité.

Utilisations possibles

1. *baisse d'autres PO distortifs*: qui pèsent sur le coût du travail, sur la production, sur les ménages (IR ou CSG)
2. *compensation des perdants*: Transferts ciblés sur les perdants à la transition.
3. *subventions à la transition*: subventions à la décarbonation, soutien R&D.
4. *baisser le déficit?*. Inenvisageable depuis la crise des gilets jaunes.

» Le recyclage des recettes de la taxe carbone: un enjeu central

Tableau 25 : synthèse des impacts sur le PIB et l'emploi en fonction de l'utilisation des recettes

Scénario	Effet sur le PIB (première ligne, % d'écart au scénario de référence) et l'emploi (seconde ligne, écart au scénario de référence en milliers)	
	2030	2050
Scénario central	0,2	0,1
	35	21
Recyclage 100 % ménages	0,2	0,1
	31	24
Recyclage 100% entreprises	0,1	0,1
	24	21
Recyclage mixte via les cotisations sociales	0,2	0,1
	45	31
Recyclage mixte au prorata des recettes ménages et entreprises via l'impôt sur les sociétés	0,2	0,1
	37	22
Recyclage mixte au prorata des recettes ménages et entreprises via les cotisations sociales	0,2	0,1
	44	29
Recettes utilisées à des fins de consolidation budgétaire	-0,1	0,0
	-36	-14

Source : rapporteurs.

Source: Callonnec et Combaud (2019)

» La rupture d'un consensus

Monde avant les *gilets jaunes*

Pour les économistes il n'y avait pas d'ambiguïté: une taxe carbone fixé au bon niveau suffit pour atteindre les objectifs climatiques et un recyclage qui serve à compenser le choc de pouvoir d'achat et à subventionner les technologies vertes assure le reste.

Monde après les *gilets jaunes*

Les économistes sont en 2^{ème} ligne dans le débat. Les objectifs viennent de la science climatique et les économistes essayent d'alimenter le débat avec les outils qui permettent d'atteindre les objectifs de façon efficiente.

⇒ aujourd'hui *multitude d'instruments, taxes ET subventions, importance de la technologie, investissement public*

⇒ mais moindre discours sur le double dividende. La transition sera difficile mais fondamentale.

» La semaine prochaine

Les vacances! 😊

Enfin, j'espère. 😇

» La fin du semestre

Vous aurez probablement 2 sujets sur le format discuté la semaine dernière.

» J'espère que vous avez aimé le cours

N'hésitez pas à rester en contact raul.sampognaro@sciencespo.fr si vous avez des questions sur le cours ou après le cours pour la suite de vos études.

Questions pour améliorer le cours:

1. Même format mais modifier certains thèmes? (dépenses militaires, TVA, IR et composition familiale, égalité salariales F/H, taxation de l'immobilier)
2. Ajouter plus de cours sur la stabilisation conjoncturelle?
3. Changer de logique du cours avec plus de théorie et ensuite des applications à des cas concrets?